

Documentação Técnica

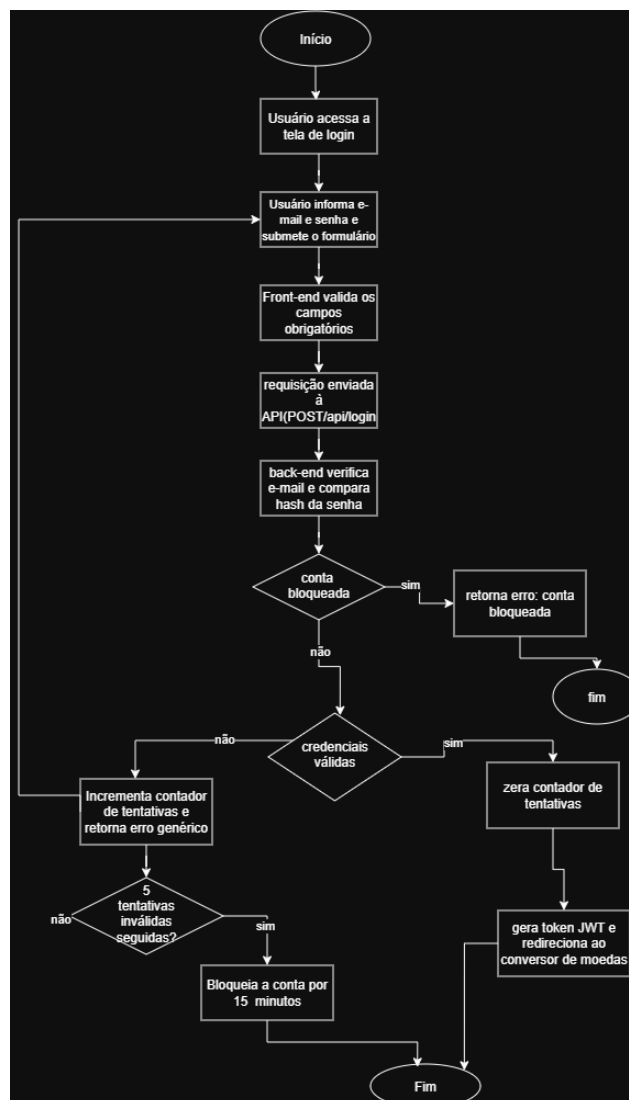
Funcionalidade: Login

Sprint: Agile Docs & Code Sprint

1. Descrição da funcionalidade

O login é responsável por verificar a identidade do usuário antes de liberar o acesso ao sistema. Para isso, ele confere o e-mail e a senha informados. Nesse cenário, vale ressaltar que o login pode ser realizado com sucesso, falhar por dados incorretos ou até mesmo bloquear temporariamente a conta após várias tentativas que aconteceram anteriormente, ajudando a evitar tentativas de invasão. Isso é importante porque traz uma melhor garantia que cada pessoa acesse apenas seus próprios dados, e dificulta ataques em que alguém tenta adivinhar a senha por tentativa e erro.

2. Diagrama de fluxo



Vale destacar que o bloqueio da conta encerra o fluxo da tentativa atual, e não representa um loop, porque quando o período de bloqueio expira, uma nova tentativa de login inicia uma nova execução completa do fluxo, e não uma continuação da anterior.

Antes de comparar a senha, o back-end verifica se a conta está bloqueada (campo `bloqueado_ate`). Se estiver, o login é recusado sem prosseguir. Caso contrário, segue para a comparação da senha; se as credenciais forem válidas, o contador de tentativas é zerado antes de gerar o token JWT.

3. Interfaces necessárias

3.1 Interface do usuário (front-end)

Tela de login contendo uma área para botar o e-mail, outra para a senha (sem deixar de lado a opção de mostrar/ocultar), botão "Entrar", link "Esqueci minha senha" e mensagens de validação/erro exibidas de forma clara abaixo dos respectivos campos.

3.2 Interface de programação (API)

Endpoint	Método	Descrição
/api/login	POST	Recebe e-mail e senha, retorna token de sessão em caso de sucesso.
/api/logout	POST	Invalida o token de sessão do usuário autenticado.
/api/usuarios/senha	POST	Inicia o fluxo de recuperação de senha via e-mail.

4. Banco de dados e detalhes de armazenamento

As credenciais são armazenadas em uma tabela relacional "usuarios", com a senha protegida por hash (bcrypt) e nunca gravada em texto puro. A estrutura mínima é

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único do usuário.
email	VARCHAR(255)	E-mail do usuário, usado como login (único).
senha_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt da senha do usuário.
tentativas_login	INTEGER	Contador de tentativas inválidas consecutivas.
bloqueado_ate	TIMESTAMP	Data/hora até quando a conta permanece bloqueada.

5. APIs ou serviços externos envolvidos

Para funcionar do jeito mais básico, o login não precisa de nenhum serviço externo. É possível melhorar ainda mais a experiência integrando um provedor de e-mail, tipo SendGrid ou Amazon SES, para mandar o email de recuperação de senha caso o usuário a esqueça. A geração do token JWT também pode ser feita usando alguma biblioteca pronta do mercado, em vez de implementar isso do zero.

Essa funcionalidade de login não é o foco principal da sprint (que é o conversor de moedas), mas ela serve como base: com o login funcionando, dá para pensar depois em cada usuário ter seu próprio histórico de conversões salvo.